

"Object Oriented Programming (OOP)"

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग

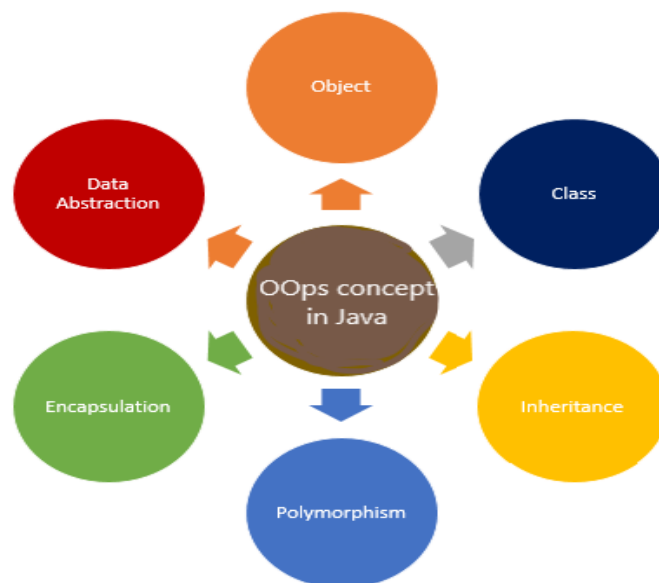
यह पूरे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि आगे की पूरी प्रोग्रामिंग इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी है।

1. Object-Oriented Programming (OOP) क्या है?

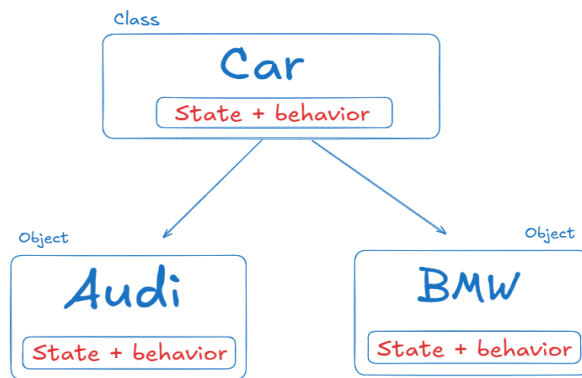
यह एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान (Programming Paradigm) है जो डेटा (Data) और उस पर काम करने वाले फंक्शन्स (Function) को एक साथ जोड़कर "Objects" के रूप में प्रोग्राम तैयार करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य रियल-वर्ल्ड एंटीटीज (Real world entity) (जैसे स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट) को कोड (code) में उतारना है।

2. OOPs के मूल सिद्धांत (Basic Concepts of OOP)

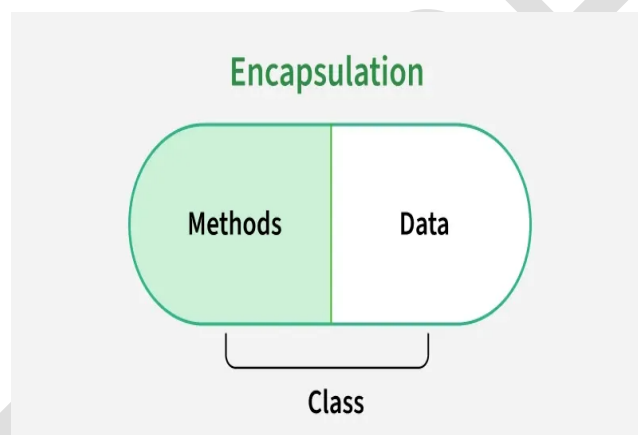
बिहार बोर्ड में इन चारों पिलर्स (Pillars) से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं:



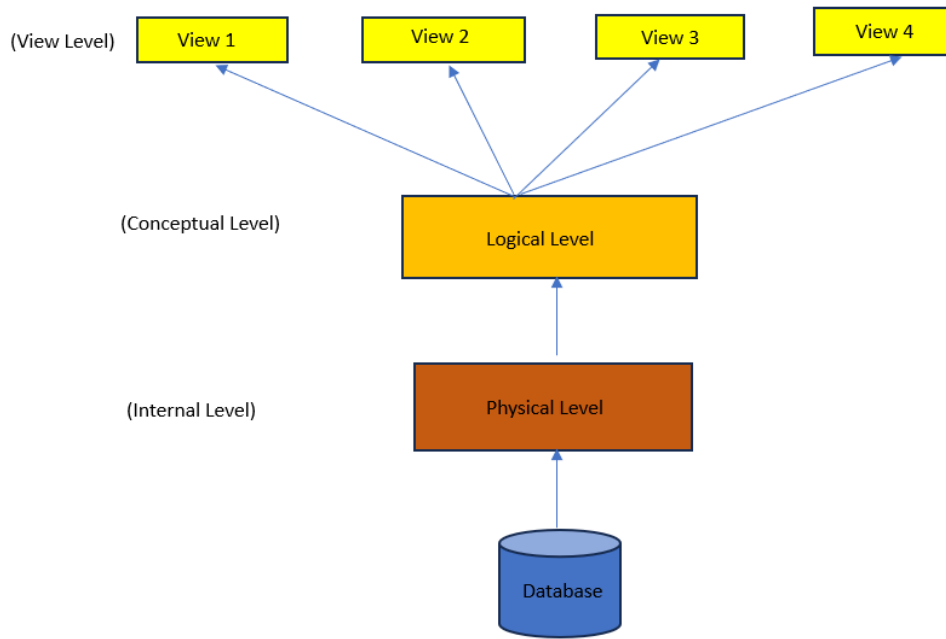
- **Objects (ऑब्जेक्ट):** यह एक रन-टाइम एंटीटी है जिसकी अपनी एक पहचान (Identity), स्टेट/डेटा (Attributes) और बिहेवियर (Methods) होता है। जैसे: Student नाम के ऑब्जेक्ट का रोल नंबर उसका डेटा है, और पढ़ना उसका बिहेवियर।
- **Classes (क्लास):** यह ऑब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट (Blueprint) या यूजर-डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास यह तय करती है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा और क्या काम करेगा। (बिना क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता)।



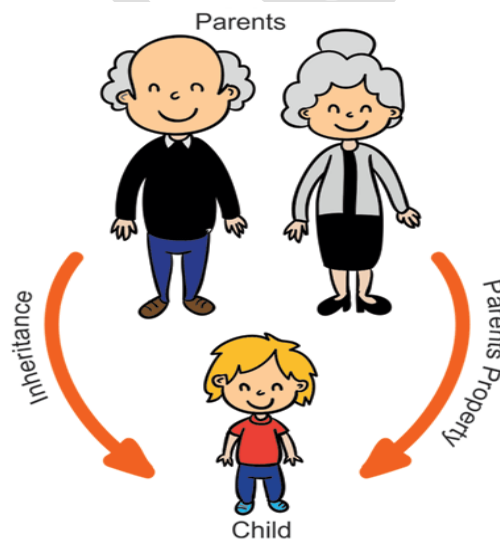
- **Encapsulation** (एन्कैप्सुलेशन - डेटा बाइंडिंग): डेटा और फंक्शन्स को एक सिंगल यूनिट (यानी Class) के अंदर लपेटने/बांधने की प्रक्रिया को एन्कैप्सुलेशन कहते हैं। यह डेटा को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखता है।



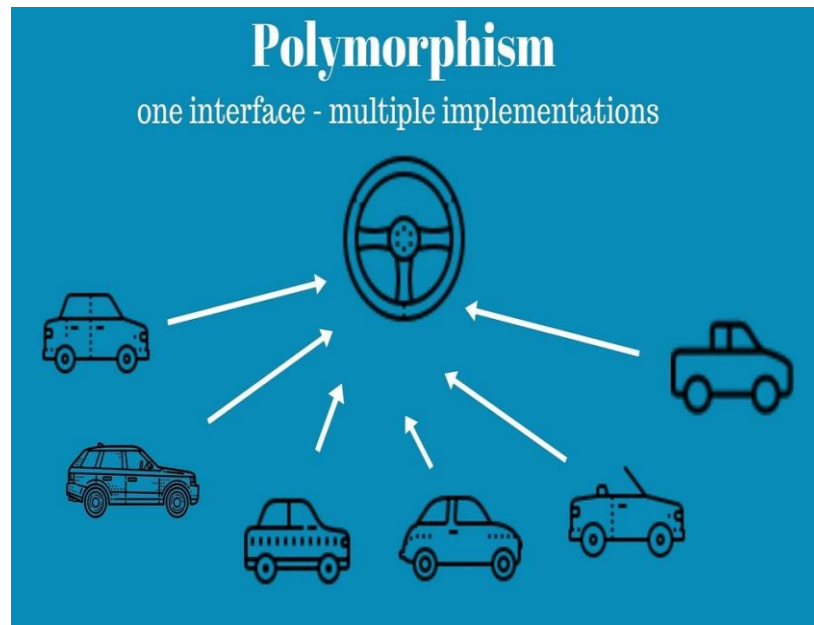
- **Data Abstraction** (डेटा एब्स्ट्रैक्शन - डेटा छिपाना): केवल ज़रूरी जानकारी को यूजर को दिखाना और बैकग्राउंड की जटिल (Complex) डिटेल्स को छिपा लेना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे: बाइक में एक्सेलेरेटर दबाने पर स्पीड बढ़ती है, पर अंदर पिस्टन कैसे काम कर रहा है, यह आपसे छिपा रहता है।



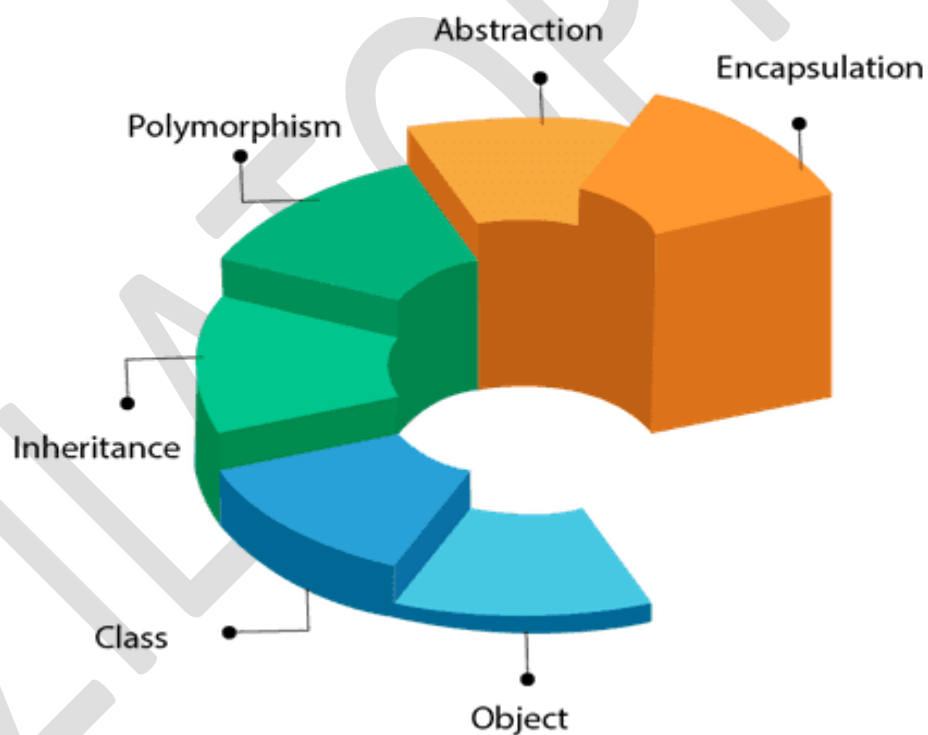
- **Inheritance** (इनहेरिटेंस - आनुवंशिकता): जब एक नई क्लास (Derived Class) किसी पुरानी क्लास (Base Class) के गुणों और फंक्शन्स को प्राप्त (Inherit) करती है, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका मुख्य लाभ Code Reusability (कोड का पुनरुपयोग) है।



- **Polymorphism** (पॉलीमॉर्फिज्म - बहुरूपता): पॉली (Polys) का अर्थ है बहुत और मॉर्फ (Morph) का अर्थ है रूप। एक ही नाम के फंक्शन या ऑपरेटर का अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग व्यवहार करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। (जैसे: Function Overloading) ।



OOPs (Object-Oriented Programming System)



Programming Code Example (Class & Object)

नीचे दिए गए कोड में एक Student क्लास बनाई गई है, जिसके अंदर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए private और एक्सेस करने के लिए public (Access Specifiers) का उपयोग किया गया है:

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
// Class की परिभाषा
```

```
class Student {
```

```
private:
```

```
    // ये डेटा मेंबर्स केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं (Encapsulation)
```

```
    int rollNo;
```

```
    float marks;
```

```
public:
```

```
    // मेम्बर फंक्शन्स जो डेटा को सेट और डिस्प्ले करेंगे
```

```
    void setData(int r, float m) {
```

```
        rollNo = r;
```

```
        marks = m;
```

```
    }
```

```
    void displayData() {
```

```
        cout << "Roll Number: " << rollNo << endl;
```

```
        cout << "Marks: " << marks << "%" << endl;
```

```
    }
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    Student s1; // s1 यहाँ 'Student' क्लास का एक Object है
```

```
    // ऑब्जेक्ट के द्वारा पब्लिक फंक्शन्स को कॉल करना (Dot Operator का उपयोग)
```

```
    s1.setData(101, 85.5);
```

```
    s1.displayData();
```

```
    return 0;
```

}

Complete Subjective Question & Answer (महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर)

प्रश्न 1: प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग (POP) और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) में क्या अंतर है?

उत्तर:

- Procedural Programming (POP): यह मुख्य रूप से कार्यो या फंक्शन्स (Procedure) पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें टॉप-डाउन (Top-Down) अप्रोच का इस्तेमाल होता है। डेटा सुरक्षित नहीं होता (उदा: C भाषा)।
- Object-Oriented Programming (OOP): यह डेटा और ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें बॉटम-अप (Bottom-Up) अप्रोच का इस्तेमाल होता है। डेटा एक्सेस स्पेसिफायर्स के कारण बहुत सुरक्षित होता है (उदा: C++, Java)।

प्रश्न 2: एक्सेस स्पेसिफायर्स (Access Specifiers) क्या हैं? C++ में ये कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर: एक्सेस स्पेसिफायर्स क्लास के डेटा मेंबर्स और फंक्शन्स की विजिबिलिटी (Access) को तय करते हैं कि उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है या नहीं। ये तीन प्रकार के होते हैं:

1. private: डिफॉल्ट रूप से क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। इन्हें क्लास के बाहर से सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता।
2. public: इन्हें क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट का उपयोग करके कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।
3. protected: इन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनहेरिट की गई (Derived) क्लास में इन्हें एक्सेस किया जा सकता है।

प्रश्न 3: इनहेरिटेंस (Inheritance) क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर: जब एक नई क्लास किसी मौजूदा क्लास की विशेषताओं (डेटा और मेथड्स) को अपनाती है, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। C++ में इसके 5 प्रकार होते हैं:

1. Single Inheritance (एक बेस, एक डिराइव्ड क्लास)
2. Multilevel Inheritance (एक चैन के रूप में)
3. Multiple Inheritance (दो या अधिक बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास)
4. Hierarchical Inheritance (एक बेस क्लास, कई डिराइव्ड क्लास)
5. Hybrid Inheritance (दो या अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का मिश्रण)

Top 25 Important & PYQ MCQs (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. OOP का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

- A) Object Oriented Procedure
- B) Object Oriented Programming
- C) Office Object Program
- D) Objective Option Programming

उत्तर: B

2. निम्नलिखित में से कौन सा OOP का मूल सिद्धांत (Pillar) नहीं है?

- A) Encapsulation
- B) Inheritance
- C) Compilation
- D) Polymorphism

उत्तर: C

3. क्लास (Class) के प्रकार के वेरिएबल को क्या कहा जाता है?

- A) Function
- B) Data Member
- C) Object
- D) Key

उत्तर: C

4. डेटा और फंक्शन्स को एक सिंगल यूनिट में बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- A) Abstraction
- B) Encapsulation
- C) Polymorphism
- D) Inheritance

उत्तर: B

5. OOP में वास्तविक दुनिया की किसी वस्तु (जैसे- कार, पेन) को क्या माना जाता है?

- A) Class
- B) Object
- C) Program
- D) Code

उत्तर: B

6. एक क्लास के डिफॉल्ट (Default) मेंबर्स किस प्रकार के होते हैं?

- A) public

- B) private
- C) protected
- D) global

उत्तर: B

7. इनहेरिटेंस (Inheritance) का मुख्य लाभ या विशेषता क्या है?

- A) सुरक्षा (Security)
- B) कोड की पुनरावृत्ति (Code Reusability)
- C) तेज़ निष्पादन (Fast Execution)
- D) कम मेमोरी

उत्तर: B

8. वह क्लास जिससे अन्य क्लासेस गुणों को इनहेरिट करती हैं, क्या कहलाती है?

- A) Derived Class
- B) Sub Class
- C) Base Class / Parent Class
- D) Child Class

उत्तर: C

9. एक ही नाम के फंक्शन के एक से अधिक रूप होने को क्या कहते हैं?

- A) Function Overloading
- B) Inheritance
- C) Encapsulation
- D) None of these

उत्तर: A (यह पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा है)

10. जब एक क्लास एक से अधिक बेस क्लास से गुणों को इनहेरिट करती है, तो उसे क्या कहते हैं?

- A) Single Inheritance
- B) Multiple Inheritance
- C) Multilevel Inheritance
- D) Hierarchical Inheritance

उत्तर: B

11. निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर इनहेरिटेंस में काम आता है लेकिन बाहरी दुनिया से डेटा छिपाता है?

- A) public

- B) private
- C) protected
- D) internal

उत्तर: C

12. क्लास के मेंबर्स (Data and Functions) को एक्सेस करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

- A) :: (Scope Resolution)
- B) . (Dot Operator)
- C) -> (Arrow Operator)
- & D) * (Asterisk)

उत्तर: B

13. बैकग्राउंड की जटिलता को छिपाकर केवल महत्वपूर्ण फीचर्स दिखाना क्या कहलाता है?

- A) Encapsulation
- B) Inheritance
- C) Data Abstraction
- D) Polymorphism

उत्तर: C

14. ऑब्जेक्ट्स के समूह के लिए एक ब्लूप्रिंट या मैप (Map) का काम कौन करता है?

- A) Function
- B) Class
- C) Array
- D) Structure

उत्तर: B

15. OOP किस प्रकार की डिज़ाइन अप्रोच (Design Approach) का पालन करता है?

- A) Top-Down
- B) Bottom-Up
- C) Left-Right
- D) Diagonal

उत्तर: B

16. C++ में class कीबोर्ड के बाद क्या लगाना अनिवार्य है?

- A) Class का नाम

- B) Object का नाम
- C) Function का नाम
- D) Variable का नाम

उत्तर: A

17. पॉलीमॉर्फिज्म (Polymorphism) का क्या अर्थ है?

- A) छुपाना (Hiding)
- B) बांधना (Binding)
- C) अनेक रूप (Many forms)
- D) एक रूप

उत्तर: C

18. क्लास के बंद होने वाले घुंघराले कोष्ठक } के ठीक बाद क्या लगाना अनिवार्य होता है?

- A) : (Colon)
- B) ; (Semi-colon)
- C) , (Comma)
- D) कुछ नहीं

उत्तर: B

19. निम्नलिखित में से कौन सा इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं है?

- A) Single
- B) Multiple
- C) Multilevel
- D) Triple

उत्तर: D

20. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है?

- A) C++
- B) Java
- C) C Language
- D) Python

उत्तर: C

21. एक क्लास के डेटा मेंबर्स को बाहरी फंक्शन्स से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किस सेक्शन में रखना चाहिए?

- A) public

- B) private
- C) protected
- D) global

उत्तर: B

22. Class को कंप्यूटर साइंस में किस प्रकार का डेटा टाइप माना जाता है?

- A) Primitive Data Type
- B) Built-in Data Type
- C) User-defined Data Type
- D) Derived Data Type

उत्तर: C

23. C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर (Scope Resolution Operator) कौन सा है?

- A) .
- B) ->
- C) ::
- D) ?:

उत्तर: C

24. इनहेरिटेन्स के पदानुक्रम (Hierarchy) में सबसे नीचे बनने वाली क्लास को क्या कहते हैं?

- A) Base Class
- B) Derived Class / Child Class
- C) Super Class
- D) Master Class

उत्तर: B

25. C++ में रन-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- A) Friend Function
- B) Virtual Function
- C) Inline Function
- D) Constructor

उत्तर: B